

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П.КОРОЛЕВА

**МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ**

Методические указания к лабораторной работе №6
по дисциплине
"Математические методы обработки изображений"

САМАРА 2006

Составители: д.т.н., проф. В. В. Сергеев,
к.т.н., асс. М. В. Гашников

УДК 681.3

Метод дифференциального кодирования изображений / Методические указания
Лабораторная работа / Самарский государственный
аэрокосмический университет;
Составители: В. В. Сергеев, М.В. Гашников
Самара, 2006. 22с.

Данные методические указания разработаны при поддержке Министерства образования РФ, Администрации Самарской области и Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF Project SA-014-02) в рамках российско-американской программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE).

В лабораторной работе изучается метод компрессии изображений на основе дифференциальной импульсно-кодовой модуляции, приведено описание программных средств сжатия изображений для автоматизированной системы обработки изображений.

Лабораторная работа предназначена для студентов, обучающихся по направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" по курсу "Математические методы обработки изображений" и для специалистов, проходящих курсы повышения квалификации.

Печатается по решению редакционно-издательского комитета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева

Рецензенты: Глумов Н.И.
Попов С.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Теоретические основы лабораторной работы	4
1.1.	Проблемы сжатия изображений	4
1.2.	Общее описание метода ДИКМ	6
1.3.	Алгоритмы предсказания отсчетов для метода ДИКМ	9
1.4.	Квантование разностного сигнала в методе ДИКМ	12
2.	Описание используемых прикладных задач	16
2.1.	Дифференциальное кодирование изображений	16
2.2.	Дифференциальное декодирование изображений	17
2.3.	Инвертирование заданного бита в файле	18
2.4.	Визуализация изображений, гистограмм и таблиц преобразования	18
3.	Выполнение лабораторной работы	19
3.1.	Общий план выполнения работы	19
3.2.	Порядок проведения обработки	19
3.3.	Содержание отчета	20
4.	Контрольные вопросы	20
	Библиографический список	21

Цель работы – изучение методов сокращения избыточности на основе дифференциальной импульсно-кодовой модуляции; получения навыков работы с автоматизированной системой обработки изображений

1. Теоретические основы лабораторной работы

1.1 Проблемы сжатия изображений.

Цифровые изображения характеризуются чрезвычайно большим объемом данных, поэтому их передача и хранение сопряжены с определенными проблемами: недостаточной емкостью накопителей, ограниченной пропускной способностью каналов связи, малым быстродействием вычислительной техники и т. д.

Сжатие изображений (специальное кодирование изображений с целью уменьшения объема данных) позволяет в той или иной степени решить эти проблемы: разгрузить канал связи, сократить время обработки, уменьшить необходимую емкость запоминающих устройств и т.д.

Основным показателем эффективности любого метода сжатия является коэффициент сжатия:

$$K_{сж} = \frac{I_0}{I}, \quad (K_{сж} > 1), \quad (1)$$

где I_0 - объем данных до сжатия;

I - объем данных после сжатия.

При сжатии в изображение часто вносят погрешность. Это делается для того, чтобы за счет допустимого уменьшения точности представления изображения увеличить коэффициент сжатия. В качестве показателей точности метода сжатия наиболее часто используют максимальную или квадратичную погрешность между исходным и восстановленным (декомпрессированным) изображениями.

Квадратичная погрешность:

$$\varepsilon_{\text{кв}}^2 = \frac{1}{MN} \sum_{m,n=0}^{N-1} [\bar{x}(m,n) - x(m,n)]^2 \quad (2)$$

Максимальная погрешность:

$$\varepsilon_{\text{max}} = \max_{m,n} |\bar{x}(m,n) - x(m,n)| \quad (3)$$

Здесь $M \times N$ - размеры изображения,
 $x(m,n)$ - отсчеты исходного изображения,
 $\bar{x}(m,n)$ - отсчеты восстановленного (декомпрессированного) изображения.

Различают классы методов компрессии с постоянной и переменной скоростью формирования сжатых данных. Эти классы называют также классами методов с неконтролируемой и контролируемой погрешностью, соответственно.

Методы с постоянной скоростью формирования сжатых данных (методы с неконтролируемой погрешностью) для любого изображения обеспечивают заданный коэффициент сжатия. Эти методы особенно удобны для систем оперативного дистанционного зондирования земной поверхности, т.к. канал связи в таких системах имеет постоянную во времени пропускную способность. Методы с переменной скоростью формирования сжатых данных (методы с контролируемой погрешностью) обычно имеют больший коэффициент сжатия, чем методы с постоянной скоростью, но являются более сложными.

Принципиальная возможность сокращения объема данных при сжатии изображений основана на высокой степени информационной избыточности реальных изображений. Причина этого заключается, прежде всего, в высокой корреляционной зависимости между соседними отсчетами. В настоящее время разработано много алгоритмов и методов сжатия данных, основанных на уменьшении корреляционной зависимости между отсчетами и последующем кодировании декоррелированных данных.

Одним из таких методов сжатия является метод на основе дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ). Декорреляция в этом методе осуществляется за счет перехода к разностному представлению сигнала, а собственно уменьшение объема данных достигается за счет кодирования этого разностного сигнала кодовыми словами фиксированной длины, меньшей, чем при представлении исходного сигнала.

1.2 Общее описание метода ДИКМ.

При сжатии методом ДИКМ отсчеты изображения $x(m,n)$ обрабатываются в порядке построчной развертки (см. рис. 1).

Обычно отсчеты реальных изображений сильно коррелированы, а это означает плавное изменение функции яркости. Благодаря этому разница между соседними отсчетами будет почти всегда близка к нулю, что позволяет обойтись меньшим числом разрядов при ее цифровом представлении. На этом и основан данный метод ДИКМ.

	0	1	2

Рис. 1. Последовательность обхода отсчетов изображения при построчной развертке

Идея заключается в том, что в порядке поступления из каждого отсчета $x(m,n)$ вычитается некоторое предсказанное значение (опорный сигнал) $\hat{x}(m,n)$, т.е. формируется разностный сигнал:

$$f(m,n) = x(m,n) - \hat{x}(m,n) \quad (4)$$

Квантованию по уровню в ДИКМ подвергается не исходный, а разностный сигнал (4). Квантованный разностный сигнал $\bar{f}(m,n)$ поступает на вход процедуры кодирования (см. рис. 2а). В результате получается кодированный (сжатый) сигнал, который записывается в архивный файл или передается в канал связи.

При декомпрессии сначала восстанавливается (декодируется) квантованный разностный сигнал $\bar{f}(m,n)$. Затем к отсчетам $\bar{f}(m,n)$ прибавляется опорный сигнал $\hat{x}(m,n)$. Таким образом формируются значения отсчетов восстановленного сигнала (см. рис. 2б):

$$\bar{x}(m,n) = \bar{f}(m,n) + \hat{x}(m,n). \quad (5)$$

Важно, чтобы при компрессии и при декомпрессии использовались одинаковые устройства (алгоритмы) предсказания, т.е. формировался один и тот же опорный сигнал $\hat{x}(m,n)$. При восстановлении в нашем распоряжении уже нет исходного сигнала, имеется только восстановленный сигнал $\bar{x}(m,n)$, поэтому предсказание осуществляется именно по нему. Соответственно, то же самое делается и при кодировании. Таким образом, общая схема кодера и декодера метода ДИКМ имеет вид, показанный на рис. 2.

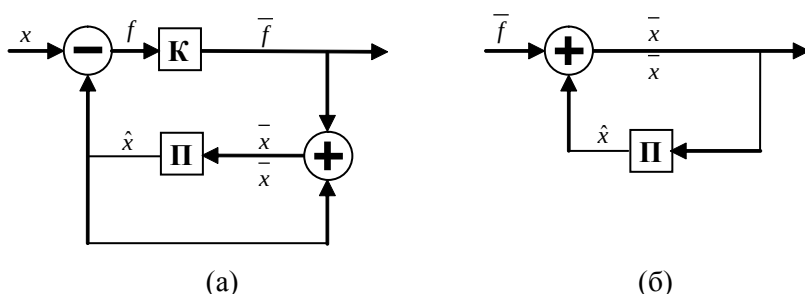


Рис.2. Схема дифференциального кодера (а) и декодера (б)
 "К" – квантователь, "П" – предсказатель

В методе ДИКМ в сжатые данные записывается квантованный разностный сигнал. Обычно для представления этого сигнала используется фиксированное число разрядов, меньшее, чем для представления исходного сигнала. Следовательно, коэффициент сжатия метода ДИКМ может быть вычислен следующим образом:

$$K_{сж} = \frac{b_0}{b},$$

где b_0 - число разрядов, используемое при исходном представлении сигнала,

а b - число разрядов, используемое при представлении квантованного (кодированного) сигнала (в архивном файле или канале связи).

Таким образом, на этапе компрессии метод ДИКМ включает следующие шаги (для каждого отсчета):

- К-1. Предсказание
- К-2. Вычисление разностного значения (4)
- К-3. Квантование разностного значения
- К-4. Кодирование квантованного значения

Этап декомпрессии, в свою очередь включает следующие шаги:

- Д-1. Декодирование квантованного значения
- Д-2. Предсказание (идентично К-1)
- Д-3. Вычисление восстановленного значения (5)

Достоинства метода ДИКМ – простота и постоянная скорость формирования сжатых данных, что делает его чрезвычайно привлекательным для систем оперативного дистанционного зондирования земной поверхности.

Недостаток метода ДИКМ – низкая помехоустойчивость при передаче кодированных данных: если даже всего один отсчет квантованного разностного сигнала содержит сбой, то влияние этого сбоя распространится до конца сигнала.

Качество восстановленного изображения метода ДИКМ оценивают обычно по критериям визуального восприятия или среднеквадратичной ошибки.

1.3 Алгоритмы предсказания отсчетов для метода ДИКМ.

Эффективность метода ДИКМ в значительной степени определяется точностью алгоритма предсказания: чем точнее предсказание, тем меньше дисперсия разностного сигнала и, следовательно, тем лучше он сжимается. Следовательно, основными требованиями к предсказателю являются как можно большая точность при минимальной вычислительной сложности. Поэтому устройство предсказателя обычно строится как линейная система с постоянными параметрами (ЛПП-система):

$$\hat{x}(m,n) = \sum_{(k,l) \in D} g(k,l) \bar{x}(m-k,n-l),$$

где $g(k,l)$ – импульсная характеристика предсказателя,

а D – область ее ненулевых значений, которая должна быть задана таким образом, чтобы обеспечить физическую реализуемость системы при заданном виде развертки. Например, при построчной развертке на область D налагается следующее ограничение:

$$D \subseteq \{(m,n): m \geq 0, n > 0\} \cup \{(m,n): m > 0, n \geq 0\}.$$

Проблемы, возникающие при построении линейного предсказателя заключаются, в частности, в том, что сам кодер системы ДИКМ является нелинейным из-за наличия квантователя, вследствие чего анализ его характеристик чрезвычайно сложен. Однако было доказано, что при построении предсказателя наличием квантователя можно пренебречь, и это не приведет к существенному ухудшению результата. Другими словами при построении предсказателя можно считать, что предсказание осуществляется не по восстановленным, а по исходным значениям сигнала.

Импульсная характеристика предсказателя ищется исходя из минимизации квадратичной погрешности предсказания:

$$\sum_{(m,n)} \sum (\hat{x}(m,n) - x(m,n))^2 \rightarrow \min_{g(k,l)}$$

Другими словами, задача состоит в нахождении параметров физически реализуемой ЛПП-системы, генерирующей оптимальную оценку сигнала на шаг вперед. Эта задача относится к классу задач синтеза линейных восстанавливающих фильтров. При решении этой задачи отсчеты импульсной характеристики восстанавливающего фильтра (т.е. предсказателя) определяются из уравнений Винера-Хопфа, которые в данном случае записываются в виде:

$$\begin{cases} \sum_{(k,l) \in D} g(m,n) R_x(m-k, n-l) = R_x(m, m), & (m,n) \in D, \\ g(m, m) = 0, & (m,n) \notin D; \end{cases} \quad (6)$$

где $R_x(m, n)$ - автоковариационная функция (АКФ) сжимаемого изображения. Дисперсия разностного сигнала, полученного при использовании рассчитанного таким образом предсказателя, задается выражением

$$\sigma_f^2 = \sigma_x^2 \left(1 - \sum_{(m,n) \in D} g(m,n) R_x(m,n) \right),$$

где σ_x^2 - дисперсия сжимаемого изображения.

Практика показывает, что на реальных изображениях зависимость между отсчетами быстро уменьшается с ростом расстояния между ними. Поэтому обычно при предсказании имеет смысл учитывать только ближайшие к предсказываемому отсчеты. Такой предсказатель на основе ближайших отсчетов может быть записан в виде (см. также рис. 3):

$$\hat{x}(m,n) = a_1 \bar{x}(m, n-1) + a_2 \bar{x}(m-1, n) + a_2 \bar{x}(m-1, n-1) + a_4 \bar{x}(m-1, n+1), \quad (7)$$

где $A=(a_1, a_2, a_3, a_4)$ - вектор коэффициентов, состоящий из отсчетов импульсной характеристики предсказателя, которые определяются из решения системы уравнений (6), причем нетрудно видеть, что

$$a_1 = g(1,0), \quad a_2 = g(0,1), \quad a_3 = g(1,1), \quad a_4 = g(1,-1).$$

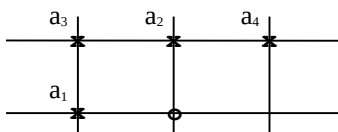


Рис. 3. Двумерное линейное предсказание по четырем отсчетам

Однако для того, чтобы реализовать такой способ определения коэффициентов предсказателя, необходимо знать или оценивать АКФ сжимаемого изображения, что приемлемо далеко не для всех прикладных задач сжатия. Поэтому на практике часто используют следующие предсказатели, хорошо работающие на большинстве реальных изображений:

$$\text{П-1. } A = (1, 0, 0, 0)$$

$$\text{П-2. } A = (0.5, 0.5, 0, 0) \quad (8)$$

$$\text{П-3. } A = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$$

$$\text{П-4. } A = (1, 1, -1, 0).$$

Общий недостаток всех линейных предсказателей заключается в том, что они дают всплеск ошибки предсказания (разностного сигнала) при прохождении участков со скачкообразным изменением яркости. На восстановленном изображении этот эффект проявляется в виде размывания границ областей и контурных линий.

1.4 Квантование разностного сигнала в методе ДИКМ

Под квантованием произвольного параметра f с плотностью вероятности $W(f)$ будем понимать следующий процесс. Пусть область значений параметра f разбита на L интервалов квантования с границами $d_i, i \in [0, L]$, причем на каждом интервале квантования выбрано представительное значение (квантованный уровень) $f_i, i \in [0, L-1]$ (см. рис. 4). Совокупность границ интервалов квантования и квантованных уровней будем называть шкалой квантования.

Квантование заключается в замене квантуемого значения параметра f на квантованный уровень f_i того интервала квантования $[d_i, d_{i+1})$, в который попадает это квантуемое значение:

$$f \rightarrow f_i : f \in [d_i, d_{i+1}).$$

Наиболее часто используется равномерная шкала квантования, в которой размеры всех интервалов квантования одинаковы, а квантованные уровни располагаются в центрах интервалов квантования. Эта шкала наиболее проста и удобна в использовании, однако, как показано ниже, для метода ДИКМ ее применение нецелесообразно.

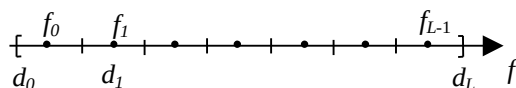


Рис. 4. Шкала квантования

Квантованию в ДИКМ подвергается разностный сигнал $f(m, n)$ (4) (для краткости, далее аргументы не пишем). При этом, для достижения эффекта сжатия, при кодировании квантованного разностного сигнала $\bar{f}$ обычно используется малое число разрядов b . Другими словами, это означает, что шкала содержит малое число уровней квантования $L = 2^b$.

Равномерную шкалу обычно строят таким образом, чтобы она была согласована с дисперсией квантуемого параметра. Например, при

построении шкалы по правилу "трех сигма", размах шкалы ($d_L - d_0$) выбирается равным $6\sigma_f^2$. В этом случае шкала получается "широкой" и вероятность "зашкаливания" очень мала. Однако, так как уровней мало, то расстояние между уровнями получается слишком большим, поэтому квантованный сигнал представляет исходный с недопустимо большой погрешностью (см. рис. 5).

Попытка уменьшить эту погрешность путем сужения шкалы приведет к слишком частому «зашкаливанию» разностного сигнала f и ограничению квантованного сигнала $\bar{f}$ по амплитуде, по сравнению с неквантованным. Таким образом, резко возрастает погрешность восстановления сигнала на быстро меняющихся участках – возникают «перегрузки по наклону» (см. рис. 6).

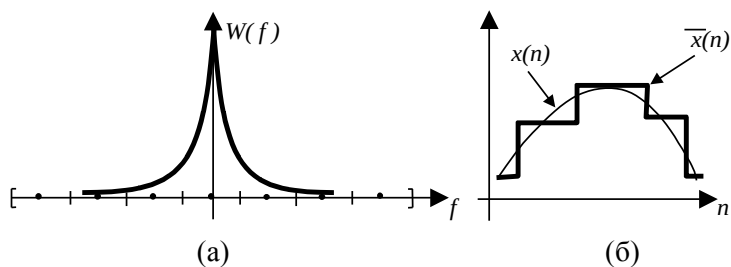


Рис.5. Пример слишком широкой шкалы квантования:
(а) – собственно шкала; (б) – последствия неудачного выбора шкалы.

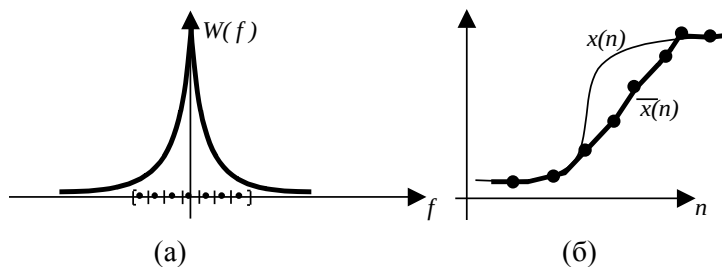


Рис.6. Пример слишком узкой шкалы квантования:
(а) – собственно шкала; (б) – иллюстрация для перегрузок по наклону

Таким образом, становится ясно, что использование равномерной шкалы для метода ДИКМ неэффективно. Выходом из сложившейся ситуации является применение неравномерных шкал, в которых уровни квантования выбираются тем уже, чем больше вероятность попадания в такой интервал.

Одной и наиболее часто используемых неравномерных шкал, является шкала, предложенная Максом в 1960 году. Она строится из условия минимизации квадратичной погрешности квантования

$$\varepsilon_{кв}^2 = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} \int_{d_i}^{d_{i+1}} (f - f_i)^2 W(f) df \quad (9)$$

при заданном количестве уровней квантования, т.е. является решением задачи:

$$\begin{cases} \varepsilon_{кв}^2 \rightarrow \min, \\ d_l, f_l \\ d_0 = -\infty; d_L = \infty; L = 2^b - \text{fix}; \end{cases} \quad (10)$$

Из (10) можно получить следующие выражения для квантованных уровней и границ интервалов квантования:

$$f_i = \frac{\int_{d_i}^{d_{i+1}} f W(f) df}{\int_{d_i}^{d_{i+1}} W(f) df}, \quad (11)$$

$$d_i = \frac{f_i + f_{i-1}}{2}. \quad (12)$$

Так как f_i и d_i зависят друг от друга, то, в общем случае, шкала Макса строится итерационным способом:

Шаг 1. В качестве начального приближения используется равномерная шкала.

Шаг 2. По формуле (11) пересчитывают все f_i .

Шаг 3. По формуле (12) пересчитывают все d_i .

Шаг 4. Если при последнем пересчете погрешность (9) изменилась менее чем на заданную величину или квантованные уровни подвинулись менее чем на заданную величину, то стоп. Иначе переход на шаг 2.

В некоторых случаях удастся построить шкалу Макса более простым способом. Например, известно, что для ДИКМ разностный сигнал f имеет распределение вероятностей, близкое к распределению Лапласа:

$$W(f) = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} e^{-\alpha |f|}, \quad (13)$$

где α – параметр, регулирующий "ширину" распределения.

Нетрудно видеть, что в этом случае все интегралы в формуле (11) берутся аналитически, а все f_i и d_i выражаются через величину центрального интервала шкалы Макса.

2. Описание используемых прикладных задач

В данной лабораторной работе используется среда программирования Matlab и одноименный язык программирования. Необходимые сведения о языке Matlab содержатся в официальной документации, которую можно найти по ссылке <https://www.mathworks.com/help/index.html>, а также набрав команду `doc <имя функции>` в командном окне среды Matlab. Далее кратко приводится информация о некоторых прикладных модулях Matlab, необходимых для выполнения данной лабораторной работы. Вызов всех функций осуществляется в созданном пользователем скрипте или из командной строки среды программирования Matlab. Для упрощения многократного взаимодействия команды, использующиеся более одного раза, должны быть вынесены в отдельные функции.

2.1 Квантование сигнала по заданному набору уровней

```
[index,quants] = quantiz(sig,partition,codebook);
```

Возвращает в `index` номера уровней квантования и квантованные значения отсчетов в `quants` для вещественного вектора `sig`, используя границы зон квантования из параметра `partition`, `codebook` задает квантованные значения для каждой зоны квантования. Параметр `partition` — вещественный вектор, элементы которого расположены в строго возрастающем порядке. Параметр `codebook` должен быть вектором, длина которого на единицу больше длины вектора `partition`.

2.2 Кодер Хаффмана

```
comp = huffmanenco(sig,dict)
```

Кодирует сигнал `sig` с использованием кода Хаффмана, описываемого словарем `dict`.

2.3 Генерация словаря для кода Хаффмана при известном распределении вероятности источника

```
[dict,avglen] = huffmandict(symbols,p)
```


Функция `huffmandict` генерирует словарь для кода Хаффмана, соответствующий источнику данных с известной вероятностной моделью. Обязательными являются два входных параметра:

- **symbols** - алфавит источника данных. Данный параметр может быть задан в виде числового вектора, числового массива ячеек или массива ячеек, содержащего символьные данные.
- **p** - вектор значений вероятности, k-й элемент которого представляет собой вероятность появления k-го элемента параметра **symbols** на выходе источника данных. Длина вектора **p** должна совпадать с длиной параметра **symbols**.

Выходные параметры, производимые функцией `huffmandict`, имеют следующий смысл:

- **dict** - двухстолбцовый массив ячеек, в первом столбце которого перечислены элементы алфавита источника из входного параметра **symbols**, а во втором столбце - соответствующие кодовые слова кода Хаффмана. Кодовые слова во втором столбце представлены в виде числовых векторов-строк.
- **avglen** - средняя длина кодового слова, вычисленная в соответствии с вероятностями из входного вектора **p**.

2.5 Декодер кода Хаффмана

`dsig = huffmandeco(comp,dict)`

Декодирует закодированный по Хаффману числовой вектор **comp** с использованием кодового словаря **dict**.

2.6 Проверка на равенство двух числовых векторов

`isequal(a,b)`

Примечание: с помощью данной функции необходимо проверить правильность декодирования.

3. Выполнение лабораторной работы.

3.1 Общий план выполнения работы.

1. Изучить теоретические основы применения ДИКМ для сжатия изображений.
2. Ознакомиться с описанием используемых модулей программной системы обработки изображений.
3. Получить от преподавателя исследуемое изображение.
4. Составить последовательность команд для решения поставленной задачи.
5. Согласовать план проведения обработки с преподавателем, получить разрешение на практическую работу на системе.
6. Выполнить работу на автоматизированной системе обработки изображений.
7. Составить отчет о выполненной работе.
8. Сдать отчет преподавателю, ответить на контрольные вопросы, получить зачет по работе.

3.2 Порядок проведения обработки.

Задание 1: Выбор самого точного предсказателя для метода ДИКМ.

Выбрать самый точный предсказатель для метода ДИКМ из набора (8). Исследование проводить на заданном преподавателем изображении при коэффициентах сжатия 2, 4, 8. Обосновать сделанный выбор. При этом считать, что распределение вероятностей разностного сигнала имеет Лапласовский вид (13).

Задание 2: Изучение помехоустойчивости метода ДИКМ.

Для коэффициента сжатия 8 и для каждого предсказателя из набора (8) провести эксперимент следующего вида. Считаем, что в канале связи произошел сбой, имитация которого производится путем инвертирования одного бита в сжатых данных. При этом искажаемый бит должен находиться в первой четверти сжатого файла. Повторить эксперимент еще три раза, располагая сбойный бит во второй, третьей и четвертой четверти файла. Определить наиболее помехоустойчивый предсказатель. Обосновать сделанный выбор.

Вывести на экран контрастированные изображения погрешностей, вызванных сбоем, то есть погрешностей между восстановленным без сбоя изображением и восстановленным после сбоя. Визуально классифицировать полученные изображения погрешностей. Объяснить полученные результаты.

3.3 Содержание отчета.

1. Последовательность команд обработки с их параметрами, все необходимые командные файлы.
2. Все результаты, достаточные для обоснования выбора самого точного предсказателя для метода ДИКМ, сделанного при выполнении задания 1
3. Все результаты, достаточные для обоснования выбора самого помехоустойчивого предсказателя для метода ДИКМ, сделанного при выполнении задания 2
4. Перечень всех требуемых в задании 1 и задании 2 изображений с указанием их имен и смыслового содержания.

4. Контрольные вопросы

1. Показатели эффективности методов сжатия изображений
2. Показатели точности методов сжатия изображений
3. Метод сжатия изображений на основе ДИКМ
4. Предсказание при сжатии изображений на основе ДИКМ
5. Квантование при сжатии изображений на основе ДИКМ
6. Шкала Макса
7. Общая характеристика программного обеспечения

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анисимов Б.В., Курганов В.Д., Злобин В.К. *Распознавание и цифровая обработка изображений* (Москва: Высшая школа, 1983)
2. Гонсалес Р., Вудс Р. *Цифровая обработка изображений* (Москва: Техносфера, 2005)
3. *Методы компьютерной обработки изображений* // Под редакцией В.А. Сойфера. (Москва: Физматлит, 2003)
4. Колесник В.Д., Полтырев Г.Ш. *Курс теории информации* (Москва: Наука, 1982)
5. Павлидис Т. *Алгоритмы машинной графики и обработка изображений* (Москва: Радио и связь, 1988)
6. Прэтт У.К. *Цифровая обработка изображений* (Москва: Мир, 1982, 2 т.)
7. Рабинер Р., Гоулд Б. *Теория и применение цифровой обработки сигналов* (Москва: Мир, 1978)
8. Ярославский Л.П. *Введение в цифровую обработку изображений* (Москва: Советское радио, 1979)
9. Ярославский Л.П. *Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии: Введение в цифровую оптику* (Москва: Радио и связь, 1987)

Учебное издание

**МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ**

Методические указания

Составители: Сергеев Владислав Викторович
 Гашников Михаил Валерьевич

Самарский государственный
аэрокосмический университет
443086 Самара, Московское шоссе, 34.
